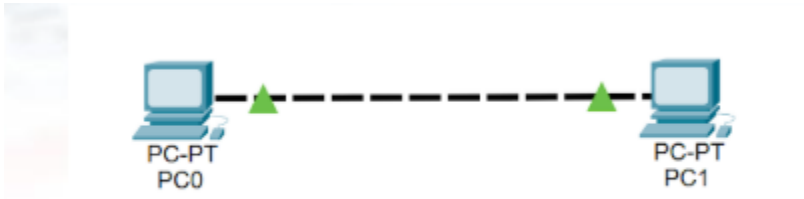
Assignment 2



1. Point-to-Point Connection (PC0 – PC1)

Host

ในเครือข่ายกลุ่มที่ 1 มี Host จำนวน 2 เครื่องคือ PC0 และ PC1 ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อเข้าหากันโดยตรงด้วยสาย Ethernet แบบ Crossover โดยไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายอื่นอยู่ระหว่างกลาง

Network

PC0 และ PC1 อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแบบ Point-to-Point ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เล็กที่สุด การสื่อสารเกิดขึ้นระหว่าง Host ทั้งสองโดยตรงผ่านสายที่เชื่อมต่อโดยไม่ต้องผ่าน Switch หรืออุปกรณ์กลางใด ๆ

Router

ในโครงสร้างนี้ไม่มีการใช้งาน Router เพราะเป็นเพียงการเชื่อมต่อระหว่าง Host สองเครื่องภายในเครือข่ายเดียวกัน การส่งข้อมูลสามารถทำได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการกำหนดเส้นทางเพิ่มเติม

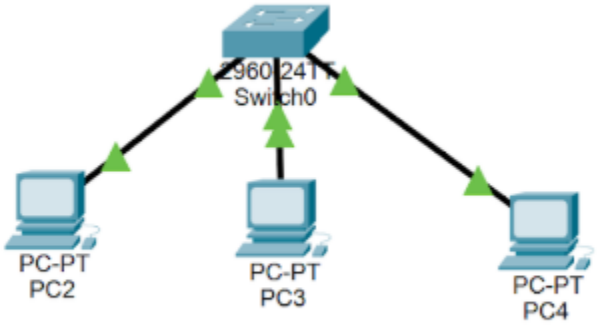
Interface

PC0 และ PC1 ใช้พอร์ต FastEthernet0 ในการเชื่อมต่อซึ่งต่อเข้าหากันโดยตรงผ่านสาย Crossover เป็นพอร์ตหลักที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูลระหว่างสอง Host

IP Address / Network Mask / Default Gateway

PC0: IP = 192.168.0.1, Subnet Mask = 255.255.255.0, Gateway = 0.0.0.0

PC1: IP = 192.168.0.2, Subnet Mask = 255.255.255.0, Gateway = 0.0.0.0



2. LAN with Switch (PC2, PC3, PC4)

Host

PC2, PC3 และ PC4 เชื่อมต่อเข้ากับ Switch0 ผ่านสาย Ethernet โดยแต่ละเครื่องใช้พอร์ต FastEthernet0 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

Network

Host ทุกเครื่องอยู่ในเครือข่าย LAN เดียวกัน ใช้ Switch0 ในการกระจายข้อมูลภายในเครือข่าย LAN ทำให้เครื่องภายในสามารถสื่อสารกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลถูกจัดการผ่าน Switch ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์กลางภายในวงเดียวกัน

Router

กลุ่มนี้ไม่มีการใช้งาน Router โดยตรง เนื่องจาก Switch เพียงพอสำหรับการสื่อสารภายใน LAN แต่ถ้าต้องการออกนอก LAN หรือสื่อสารกับเครือข่ายอื่นจึงจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Router

Interface

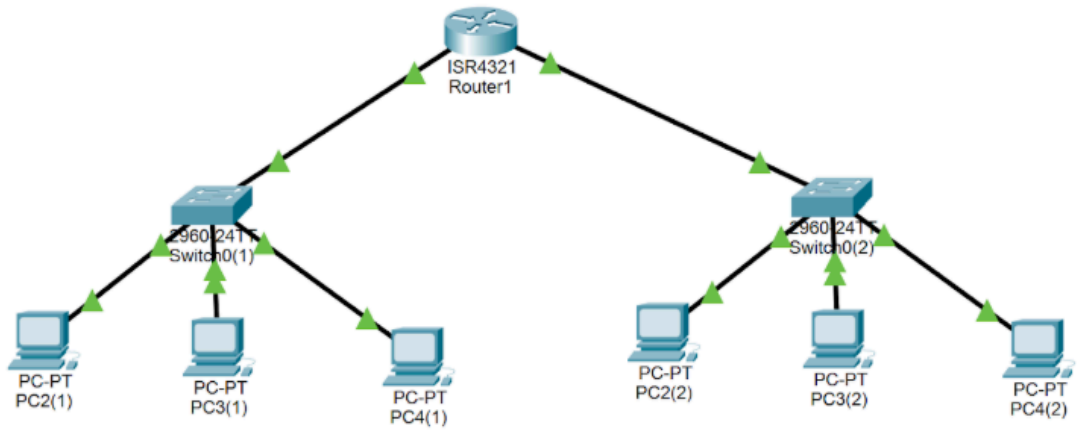
PC2, PC3 และ PC4 ใช้ Interface แบบ FastEthernet0 ทั้งหมด ส่วน Switch0 ใช้พอร์ต FastEthernet ในการเชื่อมต่อไปยัง PC แต่ละเครื่อง ทำหน้าที่เป็นพอร์ตสำหรับรับ–ส่งข้อมูลภายใน LAN

IP Address / Network Mask / Default Gateway

PC2: 192.168.0.1 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0

PC3: 192.168.0.2 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0

PC4: 192.168.0.3 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0



3. Router Connecting Multiple LANs

Host

เครือข่ายนี้ประกอบไปด้วย Host สองกลุ่ม ได้แก่ PC2(1), PC3(1), PC4(1) เชื่อมต่อกับ Switch0(1) และอีกกลุ่มคือ PC2(2), PC3(2), PC4(2) เชื่อมต่อกับ Switch0(2) ทั้งสองกลุ่มแยกเป็นคนละเครือข่ายย่อย (Subnet)

Network

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยหลายเครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่าน Router1 แต่ละ LAN สื่อสารภายในกลุ่มของตัวเองผ่าน Switch และเมื่อจะสื่อสารข้ามเครือข่ายต้องผ่าน Router เพื่อกำหนดเส้นทางให้ข้อมูลไปยังวงเครือข่ายปลายทางได้อย่างถูกต้อง

Router

Router1 ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง LAN ทั้งสอง โดยใช้ Interface เช่น GigabitEthernet ในการเชื่อมต่อระหว่าง Switch0(1) และ Switch0(2) Router จะทำการกำหนดเส้นทาง (Routing) เพื่อให้การสื่อสารข้ามเครือข่ายเป็นไปได้

Interface

Host ในแต่ละ LAN ใช้พอร์ต FastEthernet0 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับ Switch ส่วน Switch ใช้พอร์ต FastEthernet ในการเชื่อมต่อกับ PC และใช้พอร์ตที่เชื่อมต่อไปยัง Router ผ่านสาย Ethernet ขณะที่ Router1 ใช้พอร์ต GigabitEthernet ในการเชื่อมเครือข่ายทั้งสองเข้าด้วยกัน

IP Address / Network Mask / Default Gateway

PC2(2): 192.168.1.2 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
PC3(2): 192.168.1.3 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
PC4(2): 192.168.1.4 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1

คำถาม 1: What is the smallest network?

คำตอบ: เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือเครือข่ายแบบ Point-to-Point ซึ่งมีเพียงโฮสต์สองเครื่องเชื่อมต่อเข้าหากันโดยตรง เช่น PC สองเครื่องต่อด้วยสาย LAN เส้นเดียว ไม่มีสวิตช์หรือเราเตอร์อยู่ตรงกลาง การรับ–ส่งข้อมูลจะเกิดขึ้นแค่ระหว่างสองเครื่องนี้เท่านั้น

คำถาม 2: What type of network requires switches?

คำตอบ: เครือข่ายแบบ LAN (Local Area Network) เป็นเครือข่ายที่ต้องใช้สวิตช์ในการเชื่อมต่อโฮสต์หลายเครื่องให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เช่น PC หลายตัวในห้องแลบต่อเข้าหา Switch ตัวเดียว สวิตช์ทำหน้าที่กระจาย

และส่งต่อเฟรมไปยังปลายทางที่ถูกต้องภายใน LAN เดียวกัน ทำให้ทุกเครื่องในวงสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถาม 3: What type of network requires routers?

คำตอบ: เครือข่ายแบบ WAN หรือเครือข่ายที่ต้องเชื่อมต่อหลาย LAN เข้าหากันจำเป็นต้องใช้เราเตอร์ในการกำหนดเส้นทางข้อมูลระหว่างเครือข่ายย่อยที่มีคนละ Network ID หรือคนละ Subnet เราเตอร์จะรับผิดชอบในการส่งต่อแพ็กเก็ตจากวงเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกวงหนึ่ง เช่น เชื่อม LAN ฝั่งซ้ายกับ LAN ฝั่งขวาผ่าน Router หนึ่งตัว